

BÁO CÁO DEMO HACKATHON

VLearn Mindmap Navigation

Tự động tóm tắt bài giảng thành sơ đồ tư duy trực quan, cho phép học viên bấm vào từng nhánh để trượt ngay tới trang slide tương ứng.

MỤC TIÊU CỐT LÕI CỦA HỌC VIÊN

Nắm bắt nhanh bức tranh tổng quan bài học mà không phải tốn 30–45 phút tự lật xem lại từng trang slide dài.

55.6%

Học viên (15/27) gặp khó khi học slide dài nhiều chữ

Khảo sát n = 27 học viên

37.0%

Học viên (10/27) tốn nhiều thời gian tự tóm tắt ra vở

Tổng 96.3% vướng khó khăn

KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TẾ (27 HỌC VIÊN)

✓ 96.3% Học viên (26/27 người):

Xác nhận nỗi đau và mong muốn *Bấm vào 1 nút trên sơ đồ → Màn hình tự nhảy đến đúng trang slide đó.*

✓ 55.6% Học viên (15/27 người):

Muốn bài học được tóm tắt dạng *Cây thư mục kiến thức liên kết từng nhánh slide.*

"Slide quá nhiều chữ... Mình muốn bấm vào 1 nút trên Mindmap → Giao diện tự nhảy đến đúng trang Slide tương ứng."

Ba nỗi đau lớn nhất & Quyết định chọn bài toán

NỖI ĐAU 1 (55.6% HỌC VIÊN)

Slide quá nhiều chữ
Khó nhìn ra bức tranh tổng quan và mối liên hệ giữa các phần kiến thức trong bài.

NỖI ĐAU 2 (37.0% HỌC VIÊN)

Tốn 30–45 phút tóm tắt
Lãng phí nhiều thời gian tự ghi chép lại nội dung ra vở hoặc file cá nhân sau buổi.

NỖI ĐAU 3 (96.3% KỶ VỌNG)

Nội dung bị chia nhỏ
Slide chia quá nhiều trang gây manh mún, làm học viên bị mất dấu khi tìm lại thông tin.

Ý tưởng Giải pháp	Số người gặp	Tần suất	Thời gian tốn	Khả thi trong 1.5 ngày	Quyết định nhóm
1. Sơ đồ Mindmap liên kết trực tiếp Slide gốc Tự động tóm tắt & bấm nút trượt slide	96.3% (26/27 người)	2–3 lần/buổi học	30–45 phút	Rất cao	CHỌN BÀI TOÁN
2. AI tự động tạo bài ôn tập Quiz cuối buổi Sinh câu hỏi trắc nghiệm thử sức	55.6% (15/27 người)	1 lần/buổi học	15 phút	Cao	LOẠI (Nhu cầu thấp)
3. Tóm tắt bài giảng thành file nghe Podcast Chuyển bài giảng thành giọng đọc audio	17.9% (5/27 người)	1 lần/tuần	20 phút	Thấp	LOẠI (Rủi ro kỹ thuật)

Giải pháp sản phẩm được thiết kế từ **chính nỗi đau thực tế**

Nỗi đau 1: Slide quá nhiều chữ (55.6%) Khó nhìn ra hệ thống kiến thức cốt lõi	→ Tính năng 1: Giao diện Sơ đồ cây (Dual-View) Hiển thị khung sơ đồ tư duy tổng quan ngay bên cạnh bài học
Nỗi đau 2: Tốn 30-45' tóm tắt (37.0%) Tự ghi chép thủ công tốn thời gian	→ Tính năng 2: AI tự động tóm tắt bài giảng AI tự phân tích nội dung slide và tạo sơ đồ trong dưới 3 giây
Nỗi đau 3: Khó tìm trang slide (96.3%) Mất thời gian lội lại từng trang bài giảng	→ Tính năng 3: Bấm nút trượt slide thông minh Bấm vào nhánh sơ đồ → Màn hình trượt ngay tới slide & tô sáng chữ

TRƯỜNG HỢP 1: BÀI GIẢNG CHUẨN

Mở slide bài giảng → AI tự vẽ sơ đồ bên cạnh → Bấm vào nhánh "Few-shot Prompting" → Màn hình trượt mượt tới Trang 14 & tô sáng định nghĩa.

TRƯỜNG HỢP 2: SLIDE TOÀN HÌNH ẢNH (XỬ LÝ LỖI)

Slide chỉ có sơ đồ/hình ảnh không có chữ → AI phát hiện thiếu text, chủ động thông báo: "Bài giảng dạng hình ảnh, sơ đồ được tạo từ Lời giảng của thầy cô" (Đường lui an toàn).

Kết quả đo trên 20 bộ bài giảng thực tế

MỤC TIÊU CAM KẾT VỚI BAN GIÁM KHẢO

"Đạt khi $\geq 85\%$ trường hợp chính xác trên bộ 20 bài kiểm thử, 100% trích dẫn đúng số trang slide thật, và thời gian tạo sơ đồ dưới 3.5 giây."

Lượt thử nghiệm	Thời gian	Số bài test	Kết quả Đạt / Chưa đạt	Tỷ lệ Chính xác	Nguyên nhân chưa đạt & Cách khắc phục
Lượt 1	30/07 18:00	20 bài test	14 Đạt / 6 Chưa đạt	70.0%	AI trích dẫn lệch trang khi slide có trang bìa và trang mục lục. → Đã khắc phục: Cấu hình lại hệ thống để tự động bỏ qua trang bìa.
Lượt 2	31/07 10:00	20 bài test	18 Đạt / 2 Chưa đạt	90.0%	ĐÃ VƯỢT MỤC TIÊU 85%! Chỉ còn 2 slide dạng hình ảnh chưa quét được chữ. → Đã khắc phục: Thêm phương án dự phòng dùng Lời giảng của thầy cô.

PHÂN TÍCH MỘT LỖI QUAN TRỌNG VÀ CÁCH XỬ LÝ CHÍNH CHẮN

Vấn đề phát hiện:

Khi bài giảng chứa slide dạng hình chụp không có chữ, AI bị lúng túng làm các nhánh sơ đồ bị mờ hoặc trở không chính xác.

Cách xử lý của nhóm:

Không cố tình để AI đoán bừa, mà chủ động chuyển sang lấy dữ liệu từ Lời giảng của thầy cô kèm thông báo minh bạch.

Học viên trải nghiệm thật **nói gì về sản phẩm?**

HỌC VIÊN TRẢI NGHIỆM #1

"Bấm vào sơ đồ slide nhảy chuẩn đét, tiết kiệm hẳn 30 phút lội lại bài giảng cũ để tìm ý chính."

– NGUYỄN VĂN HÙNG (@HUNG_K4) · HỌC VIÊN KHOÁ 4

✓ Nhiệm vụ: Tìm khái niệm Few-shot & Trượt slide gốc

HỌC VIÊN TRẢI NGHIỆM #2

"Thích nhất là AI tự động tô sáng dòng chữ cần đọc trên slide gốc, nhìn vào là thấy đáp án ngay."

– LÊ THỊ MAI (@MAI_LE) · HỌC VIÊN KHOÁ 4

✓ Nhiệm vụ: Ôn tập lại slide bài giảng nhiều chữ

CẢI TIẾN SẢN PHẨM DỰA TRÊN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN

- ✓ **Hiển thị cảnh báo khi AI không chắc chắn:** Khi mối liên hệ giữa các phần chưa rõ ràng, sơ đồ sẽ đổi sang nét đứt kèm nút *"Hỏi AI làm rõ thêm"*.
- ✓ **Thêm nút "Báo sai trích dẫn":** Giúp học viên góp ý ngay nếu phát hiện trang slide bị nhảy chưa chuẩn để nhóm cập nhật lại.

Nếu nhóm có thêm 1 tuần phát triển...

HAI VIỆC ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU TRONG KẾ HOẠCH

ƯU TIÊN 1

Cho phép kéo thả & chỉnh sửa sơ đồ thủ công

Cho phép học viên tự thêm bớt nhánh sơ đồ hoặc ghi chú thêm theo ý muốn cá nhân.

ƯU TIÊN 2

Tự động gom nhóm bài giảng dài (>100 trang)

Tự động nhóm các bài giảng dài thành các cụm chủ đề lớn hơn để học viên dễ theo dõi.

BÀI HỌC LỚN NHẤT CỦA CẢ NHÓM

"Thiết kế phương án dự phòng an toàn và minh bạch với người dùng quan trọng hơn nhiều so với việc cố gắng ép AI trả lời đúng 100%."

Việc có kịch bản xử lý khi AI gặp giới hạn kỹ thuật giúp sản phẩm luôn giữ vững niềm tin của học viên trong suốt quá trình sử dụng.

XIN CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO VÀ CÁC THẦY CÔ! – NHÓM UADAYDCA

THÀNH VIÊN: THANH HIỀN · THỊ HƯỜNG · NGỌC HÙNG · THÀNH ĐẠT · VIỆT QUANG